Examen de Física – Nivel Universitario

Instrucciones: Selecciona la opción correcta en cada pregunta. Las respuestas numéricas difieren sólo en el último decimal; las conceptuales presentan matices sutiles pero determinantes.

1. Un bloque de 2 kg se mueve sobre una superficie horizontal sin fricción con velocidad 4 m/s. Súbitamente se le aplica una fuerza constante de 5 N en dirección opuesta al movimiento durante 3 s. ¿Cuál es la magnitud de su velocidad final?

   (a) 3,5 m/s
   (b) 3,0 m/s
   (c) 2,5 m/s
   (d) 4,0 m/s

2. Un proyectil es lanzado con rapidez inicial de 30 m/s y ángulo de 53° sobre la horizontal. Despreciando la resistencia del aire, ¿cuál es la altura máxima alcanzada? ($g = 9{,}8$ m/s^2, $\sin 53° = 0{,}8$)

   (a) 28,8 m
   (b) 29,4 m
   (c) 27,5 m
   (d) 30,1 m

3. Una partícula realiza un movimiento circular uniforme con radio 0,5 m y frecuencia 2 Hz. ¿Cuál es la magnitud de su aceleración centrípeta?

   (a) 78,9 m/s^2
   (b) 79,2 m/s^2

(c) 78,5 m/s^2

(d) 80,0 m/s^2

4. Dos cuerpos de masas 3 kg y 5 kg están unidos por una cuerda ligera que pasa por una polea ideal. Si se dejan en libertad, ¿cuál es la tensión en la cuerda? ($g = 9{,}8$ m/s^2)

   (a) 36,8 N

   (b) 37,5 N

   (c) 36,0 N

   (d) 37,0 N

5. Un auto de 1200 kg viaja a 20 m/s y frena con una fuerza constante de 3000 N. ¿Qué distancia recorre hasta detenerse?

   (a) 80,0 m

   (b) 79,8 m

   (c) 80,2 m

   (d) 78,5 m

6. Se tiene un péndulo simple de 1 m de longitud. ¿Cuál es su periodo en la Luna ($g_{\text{luna}} = 1{,}6$ m/s^2)?

   (a) 4,96 s

   (b) 5,02 s

   (c) 4,85 s

   (d) 5,10 s

7. Un disco de momento de inercia 0,2 $kg{\cdot}m^2$ gira a 10 rad/s. Se le aplica un torque constante de 0,5 N·m durante 4 s. ¿Cuál es su velocidad angular final?

   (a) 20,0 rad/s

   (b) 19,5 rad/s

   (c) 20,5 rad/s

   (d) 18,0 rad/s

8. Un gas ideal experimenta una expansión isotérmica a 300 K desde 2 L hasta 5 L. Si la presión inicial era 4 atm, ¿cuál es el trabajo realizado por el gas? (1 atm·L = 101,3 J)

   (a) 743 J
   (b) 745 J
   (c) 740 J
   (d) 748 J

9. Un recipiente de 3 m^3 contiene 2 mol de gas ideal a 27°C. Si se calienta a presión constante hasta 127°C, ¿cuál es el volumen final?

   (a) 4,00 m^3
   (b) 3,98 m^3
   (c) 4,02 m^3
   (d) 3,95 m^3

10. Un fluido incompresible fluye por una tubería horizontal que se estrecha de 4 cm^2 a 2 cm^2. Si la velocidad en la sección ancha es 1 m/s y la presión 200 kPa, ¿cuál es la presión en la sección estrecha? (densidad = 1000 kg/m^3)

    (a) 198,5 kPa
    (b) 199,0 kPa
    (c) 200,5 kPa
    (d) 197,5 kPa

11. Un objeto de 0,5 kg flota en agua (densidad 1000 kg/m^3) con el 80 % de su volumen sumergido. ¿Cuál es la densidad del objeto?

    (a) 800,0 kg/m^3
    (b) 802,0 kg/m^3
    (c) 798,5 kg/m^3
    (d) 801,0 kg/m^3

12. Una carga puntual de +2 μC se coloca en el origen. ¿Cuál es el potencial eléctrico a 3 cm de distancia? ($k = 9 \times 10^9$ $N{\cdot}m^2/C^2$)

(a) 600 kV
(b) 599 kV
(c) 601 kV
(d) 598 kV

13. Un capacitor de 10 μF se conecta a una batería de 12 V. Luego se desconecta y se conecta a otro capacitor descargado de 5 μF. ¿Cuál es la tensión final común?

    (a) 8,0 V
    (b) 8,1 V
    (c) 7,9 V
    (d) 8,2 V

14. Una espira circular de radio 0,1 m está en un campo magnético uniforme de 0,5 T perpendicular a su plano. Si el campo se reduce a cero en 0,2 s, ¿cuál es la fem inducida promedio?

    (a) 78,5 mV
    (b) 79,0 mV
    (c) 78,0 mV
    (d) 80,0 mV

15. Un protón entra con velocidad 2×10^6 m/s perpendicularmente a un campo magnético de 0,3 T. ¿Cuál es el radio de su trayectoria? (masa protón $= 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg, carga $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ C)

    (a) 6,96 cm
    (b) 6,90 cm
    (c) 7,02 cm
    (d) 6,85 cm

16. Un circuito RL serie tiene $R = 10\ \Omega$ y $L = 2$ H. ¿Cuál es la constante de tiempo del circuito?

    (a) 0,20 s

(b) 0,19 s

(c) 0,21 s

(d) 0,18 s

17. Una onda armónica tiene ecuación $y(x,t) = 0{,}05\sin(4\pi x - 20\pi t)$ (SI). ¿Cuál es su velocidad de propagación?

    (a) 5,0 m/s

    (b) 5,1 m/s

    (c) 4,9 m/s

    (d) 5,2 m/s

18. Dos fuentes sonoras emiten ondas coherentes con frecuencia 680 Hz. Si están separadas 0,5 m y una persona se ubica a 2 m en línea recta perpendicular al centro, ¿cuál es la diferencia de caminos aproximada? (velocidad del sonido 340 m/s)

    (a) 0,062 m

    (b) 0,060 m

    (c) 0,065 m

    (d) 0,058 m

19. Un objeto de 2 cm de altura se coloca a 15 cm de una lente convergente de distancia focal 10 cm. ¿Cuál es la altura de la imagen?

    (a) 4,0 cm

    (b) 3,9 cm

    (c) 4,1 cm

    (d) 3,8 cm

20. La luz roja de longitud de onda 650 nm en el aire entra en un vidrio con índice de refracción 1,5. ¿Cuál es la longitud de onda en el vidrio?

    (a) 433,3 nm

    (b) 434,0 nm

    (c) 432,5 nm

(d) 435,0 nm

21. La función trabajo del potasio es 2,3 eV. ¿Cuál es la frecuencia umbral para el efecto fotoeléctrico? ($h = 4{,}14 \times 10^{-15}$ eV·s)

    (a) $5{,}56 \times 10^{14}$ Hz
    (b) $5{,}55 \times 10^{14}$ Hz
    (c) $5{,}57 \times 10^{14}$ Hz
    (d) $5{,}54 \times 10^{14}$ Hz

22. Un electrón se acelera desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 1000 V. ¿Cuál es su longitud de onda de De Broglie? ($h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s, $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C)

    (a) $3{,}88 \times 10^{-11}$ m
    (b) $3{,}87 \times 10^{-11}$ m
    (c) $3{,}89 \times 10^{-11}$ m
    (d) $3{,}86 \times 10^{-11}$ m

23. Un núcleo de uranio-238 emite una partícula alfa. ¿Cuál es el número atómico y másico del núcleo resultante?

    (a) $Z = 90$, $A = 234$
    (b) $Z = 91$, $A = 234$
    (c) $Z = 90$, $A = 235$
    (d) $Z = 92$, $A = 234$

24. Un satélite orbita la Tierra en una órbita circular. Si su rapidez orbital se duplica (sin cambiar la dirección), ¿qué ocurre con la órbita?

    (a) Pasa a una órbita elíptica con el perigeo en el punto de cambio.
    (b) Se escapa a una trayectoria parabólica.
    (c) Pasa a una órbita elíptica con el apogeo en el punto de cambio.
    (d) Continúa en órbita circular de menor radio.

25. Un imán se acerca a una espira conductora cerrada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta** según la ley de Lenz?

(a) La corriente inducida crea un campo magnético que se opone al aumento del flujo, pero si el imán se aleja, la corriente ayuda a disminuir el flujo.

(b) La corriente inducida siempre crea un campo que se opone al movimiento del imán, independientemente de si se acerca o se aleja.

(c) La corriente inducida tiende a mantener constante el flujo magnético, por lo que si el imán se acerca, la corriente atrae al imán.

(d) La corriente inducida crea un campo que siempre tiene la misma dirección que el campo del imán, para reforzarlo.

26. Dos resortes idénticos se conectan en serie y luego en paralelo a una misma masa. ¿Cómo se comparan los periodos de oscilación?

    (a) El periodo en serie es el doble que en paralelo.

    (b) El periodo en serie es la mitad que en paralelo.

    (c) El periodo en serie es $\sqrt{2}$ veces el periodo en paralelo.

    (d) El periodo en serie es 2 veces el periodo en paralelo.

27. Una onda electromagnética plana se propaga en el vacío. Si el campo eléctrico oscila en la dirección y, ¿en qué dirección oscila el campo magnético?

    (a) En la misma dirección y, pero en fase.

    (b) En la dirección z, perpendicular a la propagación y a $\mathbf{E}$.

    (c) En la dirección x (dirección de propagación).

    (d) En una dirección que forma 45° con el plano xy.